

产品需求文档：智能客服机器人 PRD

第一章 文档信息

文档编号：PROD-PRD-2026-006。版本：V1.9。状态：已评审通过。产品经理：林晓。评审日期：2026年5月28日。密级：内部。

第二章 背景与目标

一、业务背景

客服中心当前日均咨询量 12000 通，其中 61% 为产品条款、账单、办理流程等重复性问题。人工坐席平均处理时长 4.5 分钟，高峰时段排队超过 8 分钟，客户满意度跌至 86%。引入智能客服机器人的目标是将重复问题自助解决率提升至 80% 以上，释放人力承接高价值复杂咨询。

二、产品目标

一、上线六个月内机器人独立解决率不低于 75%，十二个月内达到 82%；二、单次应答端到端成本不高于人工的十分之一；三、答案必须附带知识库原文引用，引用可点击溯源；四、支持数据类问题（如「我上月账单多少」）直查业务系统并回带证据。

三、成功指标

北极星指标：机器人独立解决率。辅助指标：转人工率（目标从 39% 降至 18%）、平均响应时长（目标 3 秒内首响应）、答案引用命中率（目标 95% 以上）、负面反馈率（目标低于 5%）。

第三章 用户角色与场景

一、终端咨询用户：通过 App、小程序、网页发起咨询，期望快速获得可信答案；二、客服坐席：在机器人无法解决时接续会话，需要完整上下文移交；三、知识库运营员：维护客服知识文档，关注文档生效状态；四、运营管理员：配置机器人策略、查看数据看板。

第四章 功能需求

一、多轮对话与意图识别 (P0)

支持连续多轮追问，自动补全指代；对无法识别的意图在两轮澄清后转人工，禁止无限反问。意图库初版覆盖 260 个客服意图，覆盖账单查询、套餐变更、故障报修、投诉建议等八大类。

二、知识库问答与引用溯源 (P0)

答案段落级引用原文，展示文档名、章节与置信度；点击引用弹出原文卡片，卡片内支持查看上下五个切片。知识库不存在答案时明确回复「暂未收录」并推送人工入口，禁止编造。

三、数据直查（P0）

涉及用户账单、订单、积分的问题，经用户授权后通过 NL2SQL 通道查询业务库，回复附带数据表格与查询语句；单用户单日数据查询上限 50 次，防刷。

四、坐席协同（P1）

机器人应答两次未解决或用户明确要求时，无缝转人工并携带完整对话摘要，坐席接手首响不超过 30 秒；支持坐席辅助模式，机器人实时推荐答案供坐席一键发送。

五、运营看板（P1）

按天展示会话量、解决率、转人工率、热点未命中问题 Top 20；未命中问题一键转为知识库补充工单，形成知识运营闭环。

六、满意度反馈（P2）

每轮答案展示有帮助与否按钮，负面反馈自动记录会话快照与命中切片，供运营复核并标注坏案例。

第五章 非功能需求

一、性能：高峰 300 并发会话，首 token 响应 P95 小于 2.5 秒；二、可用性：核心链路 99.9%，模型服务降级时自动切换备用模型；三、安全：用户身份脱敏进入模型，日志中手机号打码留存；四、审计：全部问答日志保留 180 天，支持按用户与会话导出；五、合规：输出经过敏感词过滤，涉及资费承诺的答案必须引用现行有效文档版本。

第六章 里程碑计划

2026年7月15日：需求评审冻结；2026年8月30日：P0 功能联调完成，内部灰度；2026年9月30日：客服中心 10% 流量试点；2026年10月31日：扩量至 50%，上线 P1 功能；2026年11月30日：全量上线，进入运营优化期。

第七章 验收标准

一、P0 功能验收：内部评测集 500 题通过率 90% 以上，引用命中率 95% 以上；二、试点验收：试点人群独立解决率不低于 70%，负面反馈率低于 6%，无 P1 级安全事件；三、全量验收：达成第二章目标指标且系统连续两周稳定运行，方视为项目交付完成。

第八章 风险与依赖

一、知识文档质量参差：依赖知识运营团队在试点前完成 3000 篇文档清洗；二、业务库访问权限：依赖数据团队交付只读账号与表描述；三、模型服务成本：高峰期 token 成本需财务重新核定预算；四、合规风险：涉及资费表述的答案需法务抽检机制配合。